

Projekt 1

Raketens bana

$$m(t)\vec{a}(t) = \vec{F} + m'(t)\vec{u}(t)$$

$m(t)\vec{a}(t)$ beskriver *accelerationskraften på raket*

$\vec{F}$ beskriver *summan av externa krafter* (gravitation och luftmotstånd)

$m'(t)\vec{u}(t)$ beskriver *kraften raket* utsätts för *av expulsion av bränsle*

$$\vec{F} = m(t)\vec{g} - c \|\vec{v}(t)\| \vec{v}(t)$$

Raketens egna massa är konstant på 4 kg

Ursprunglig massa bränsle är 4 kg

Raketens totala massa är en funktion av tiden:

$$m(t) = \begin{cases} 8 - 0.4t & t \leq 10 \\ 4 & t > 10 \end{cases}$$

Bränslet skjuts med konstant hastighet k_m , raketens *hastighetsvektor* är alltså:

$$\vec{u}(t) = \begin{pmatrix} u_x(t) \\ u_y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_m \cos(\theta(t)) \\ k_m \sin(\theta(t)) \end{pmatrix}$$

Konstanter

$$\begin{cases} t = [0, 10] \\ k_m = 700 \text{ m/s} \\ c = 0.05 \text{ kg/m} \\ \vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -9.82 \end{pmatrix} \\ m\ddot{a}l = (x, y) = (80, 60) \end{cases}$$

Starttillstånd

$$\begin{cases} m(0) = 8 \\ \vec{v}(0) = (0, 0) \\ pos = (0, 0) \\ \theta = \pi/2 \end{cases}$$

Uppgiftsbeskrivning

- Identifiera en lämplig funktion för vinkeln $\theta(t)$ sådan att raketen träffar målet.
- Raketen *måste* nå en höjd på *minst 20 meter* innan vinkeln får justeras.

Tillvägagångssätt

- Vi identifierar $m'(t)$ från definitionen av $m(t)$:

$$m'(t) = \begin{cases} 0.4 & t \leq 10 \\ 0 & t > 10 \end{cases}$$

- Derivatan av positionsvektorn $\vec{pos}(t)$ = hastighet $\vec{v}(t)$
- Derivatan av hastighetsvektorn $\vec{v}(t)$ = acceleration $\vec{a}(t)$
- Vi bryter ut accelerationsvektorn

$$\vec{a}(t) = \frac{\vec{F}}{m(t)} + \frac{m'(t)\vec{u}(t)}{m(t)}$$

- Byter notation till $\vec{v}'(t)$

$$\vec{v}'(t) = \frac{\vec{F}}{m(t)} + \frac{m'(t)\vec{u}(t)}{m(t)}$$

- Vi förlänger $\vec{F}$

$$\vec{v}'(t) = \frac{m(t)\vec{g} - c \|\vec{v}(t)\| \vec{v}(t)}{m(t)} + \frac{m'(t)\vec{u}(t)}{m(t)}$$

$$\vec{v}'(t) = \vec{g} - \frac{c \|\vec{v}(t)\| \vec{v}(t)}{m(t)} + \frac{m'(t)\vec{u}(t)}{m(t)}$$

$$pos''(t) = \vec{g} - \frac{c \|\vec{v}(t)\| \vec{v}(t)}{m(t)} + \frac{m'(t)}{m(t)} \vec{u}(t)$$

$$pos''(t) = \vec{g} - \frac{c \|pos'(t)\| pos'(t)}{m(t)} + \frac{m'(t)}{m(t)} \vec{u}(t)$$

$$pos(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad pos'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{pos}''(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -9.82 \end{pmatrix} - \frac{0.05 * 0}{8} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{4}{8} \begin{pmatrix} 700 * \cos(\pi/2) \\ 700 * \sin(\pi/2) \end{pmatrix}$$

$$\vec{pos}''(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -9.82 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 350 * \cos(\pi/2) \\ 350 * \sin(\pi/2) \end{pmatrix}$$

$$\vec{pos}''(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 340.18 \end{pmatrix}$$

$$\vec{pos}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{pos}'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{pos}''(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 340.18 \end{pmatrix}$$

```
g = [0, -9.82] # m/s/s
tspan = np.arange(0, 10, 0.1)
km = 700 # m/s
c = 0.05 # kg/m
target = [80, 60]

def m_func(t):
    return 8 - 0.4t if t <= 10 else 4

def m_prime(t):
    return 0.4 if t <= 10 else 0

def theta_func(t):
    return math.pi/2

def u_func(t):
    return [km * math.cos(t), km * math.sin(t)]

def ode_solver(t, posvec):
    pos_deriv = np.zeros(2)
    pos_deriv[0] = posvec[1]
    pos_deriv[1] = g - ((np.norm(posvec[1]) * c / m_func(t)) *
posvec[0]) + m_prime(t) / m_func(t) * u_func(t)
```